

KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ



Chương 5

THIẾT KẾ PHẦN MỀM – GIAO DIỆN

GV biên soạn: Trần Kim Hương

tkhuong@dthu.edu.vn

Software Engineering



NỘI DUNG CHI TIẾT

THIẾT KẾ PHẦN MỀM - GIAO DIỆN

GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (UI)

THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

XỬ LÝ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

THIẾT KẾ XỬ LÝ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG



1. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

❖ VAI TRÒ CỦA GIAO DIỆN

❖ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (UI)



1.1 VAI TRÒ CỦA GIAO DIỆN

- ❖ Phần mềm không hoạt động độc lập
- ❖ Phần mềm giao tiếp với
 - Người sử dụng
 - Các hệ thống liên quan
- ❖ Cần thành phần phụ trách giao tiếp?

→ Giao diện

- Nơi diễn ra tương tác
- Định nghĩa cách thức giao tiếp
- Tiếp nhận và phản hồi thông tin



1.2 Giao diện người dùng (UI)

- ❖ Ý nghĩa sử dụng
- ❖ Cấu trúc tổ chức
- ❖ Công nghệ giao diện



1.2 Giao diện người dùng (UI)

HỆ THỐNG THỰC TẾ

X thực hiện nghiệp vụ
f1, f2, ...

Y thực hiện nghiệp vụ
g1, g2,

HỆ THỐNG TIN HỌC

X

Y

Thành phần
giao diện



1.2 UI – Ý nghĩa sử dụng (1)

❖ Thành phần của phần mềm cho phép người sử dụng

thực hiện nghiệp vụ với phần mềm thông qua

- Cung cấp thông tin/ dữ liệu cho phần mềm
- Nhận/ xem các kết quả xử lý tương ứng

==> Xem xét tính tiện dụng



1.2 UI – Cấu trúc tổ chức (2)

❖ Màn hình giao diện:

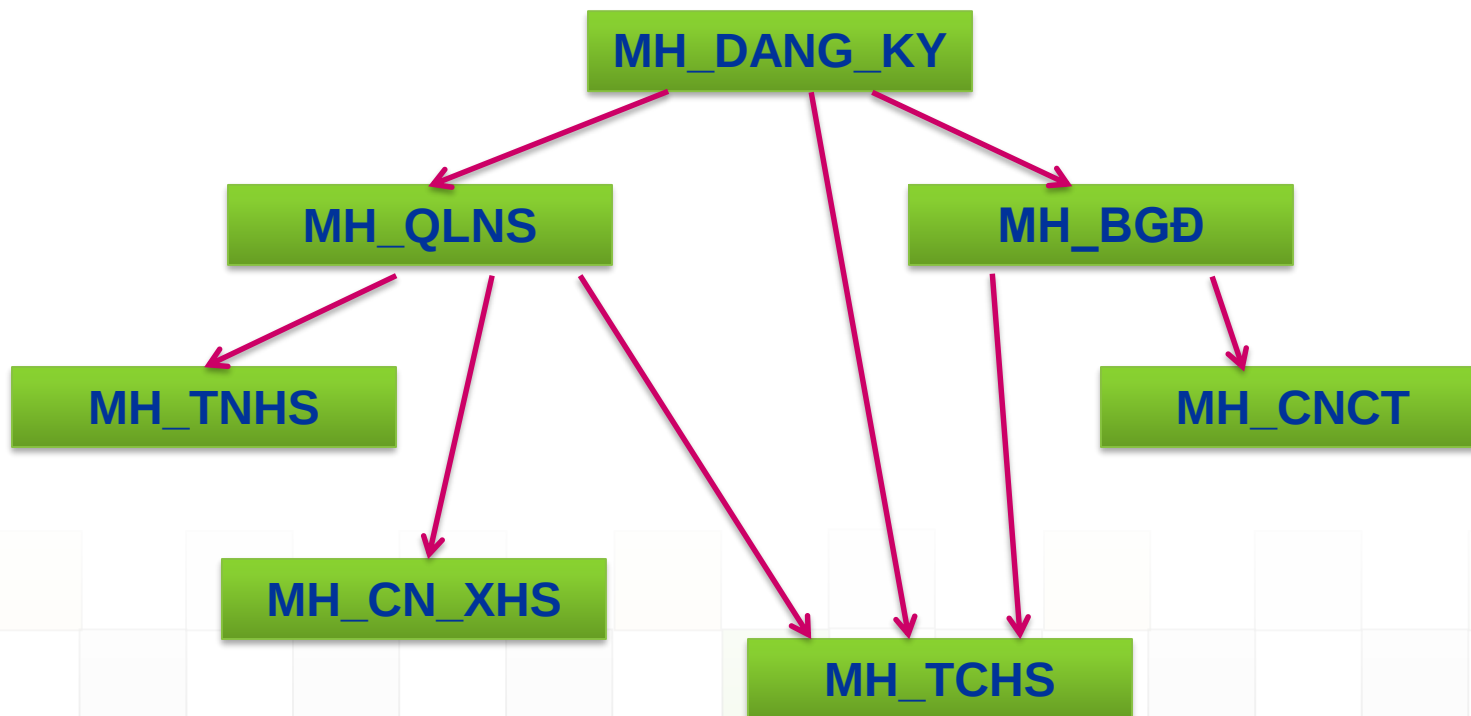
Thành phần giao diện trong hệ thống bao gồm các **màn hình giao diện** cho phép người dùng thực hiện các nghiệp vụ với phần mềm

=> Mỗi màn hình giao diện cho phép thực hiện đúng 1 nghiệp vụ???

=> Mỗi nghiệp vụ thực hiện trên 1 màn hình duy nhất ???

VD1. UI – Cấu trúc tổ chức

❖ VD minh họa màn hình giao diện pm Quản lý nhân sự





1.2 UI – Cấu trúc tổ chức (2)

❖ Đối tượng giao diện:

Màn hình giao diện bao gồm bên trong các **đối tượng giao diện** cho phép thể hiện các thông tin/ dữ liệu tương ứng nghiệp vụ đang xét

→ Mỗi đối tượng giao diện thể hiện với đúng 1 thông tin/ dữ liệu???

→ Mỗi thông tin/ dữ liệu được thể hiện với đúng 1 đối tượng giao diện ???

VD2. UI – Cấu trúc tổ chức

- ❖ Ví dụ minh họa các đối tượng giao diện trên màn hình Tiếp nhận hồ sơ nhân viên

Tiếp nhận hồ sơ mới

Mã số: *****

☐ Nam ☐ Nữ

Họ và tên:

Ngày sinh:

Địa chỉ:

.....

Ghi

Kết thúc



1.2 UI – Công nghệ giao diện (3)

**GIAO DIỆN
CONSOLE**

**GIAO DIỆN
WINDOW**

**GIAO DIỆN
WEB**

**GIAO DIỆN ĐIỆN
THOẠI DI ĐỘNG**

GIAO DIỆN

.....



GIAO DIỆN CONSOLE

❖ Cấu trúc

- Màn hình giao diện: chỉ gồm một màn hình giao diện duy nhất chung cho mọi nghiệp vụ
- Đối tượng giao diện: gồm 2 đối tượng giao diện cơ bản
 - Đối tượng tiếp nhận thông tin
 - Đối tượng kết xuất thông tin

❖ Đặc điểm

- Dễ học, dễ sử dụng nhưng khó thể hiện thông tin dạng tự nhiên

→ thiếu tính tiện dụng



GIAO DIỆN WINDOWS

❖ Cấu trúc

- Màn hình giao diện: cho phép sử dụng nhiều màn hình giao diện với số lượng tùy theo người thiết kế
- Đối tượng giao diện: gồm nhiều và đa dạng các đối tượng giao diện
 - Đối tượng giao diện thư viện do môi trường lập trình cung cấp
 - Đối tượng giao diện tự định nghĩa do các chuyên viên tin học thiết kế và thực hiện dựa trên các đối tượng giao diện đã có

❖ Đặc điểm

- Cho phép thể hiện thông tin dạng tự nhiên nhất có thể
- Cần nhiều thời gian để học và tận dụng các khả năng của đối tượng giao diện người dùng



GIAO DIỆN WEB

❖ Cấu trúc

- Màn hình giao diện: cho phép sử dụng nhiều màn hình giao diện với số lượng tùy theo người thiết kế
- Đối tượng giao diện: gồm nhiều và đa dạng các đối tượng giao diện
 - Đối tượng giao diện thư viện do môi trường lập trình cung cấp
 - Đối tượng giao diện tự định nghĩa do các chuyên viên tin học thiết kế và thực hiện dựa trên các đối tượng giao diện đã có

❖ Đặc điểm

- Cho phép thể hiện thông tin dạng tự nhiên nhất có thể
- Chuẩn hóa: HTML/ XHTML là ngôn ngữ thống nhất chung mô tả các đối tượng giao diện người dùng

→ Tính mạng chuyển



NỘI DUNG CHI TIẾT

THIẾT KẾ PHẦN MỀM - GIAO DIỆN

GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (UI)

THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

XỬ LÝ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

THIẾT KẾ XỬ LÝ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG



2. THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

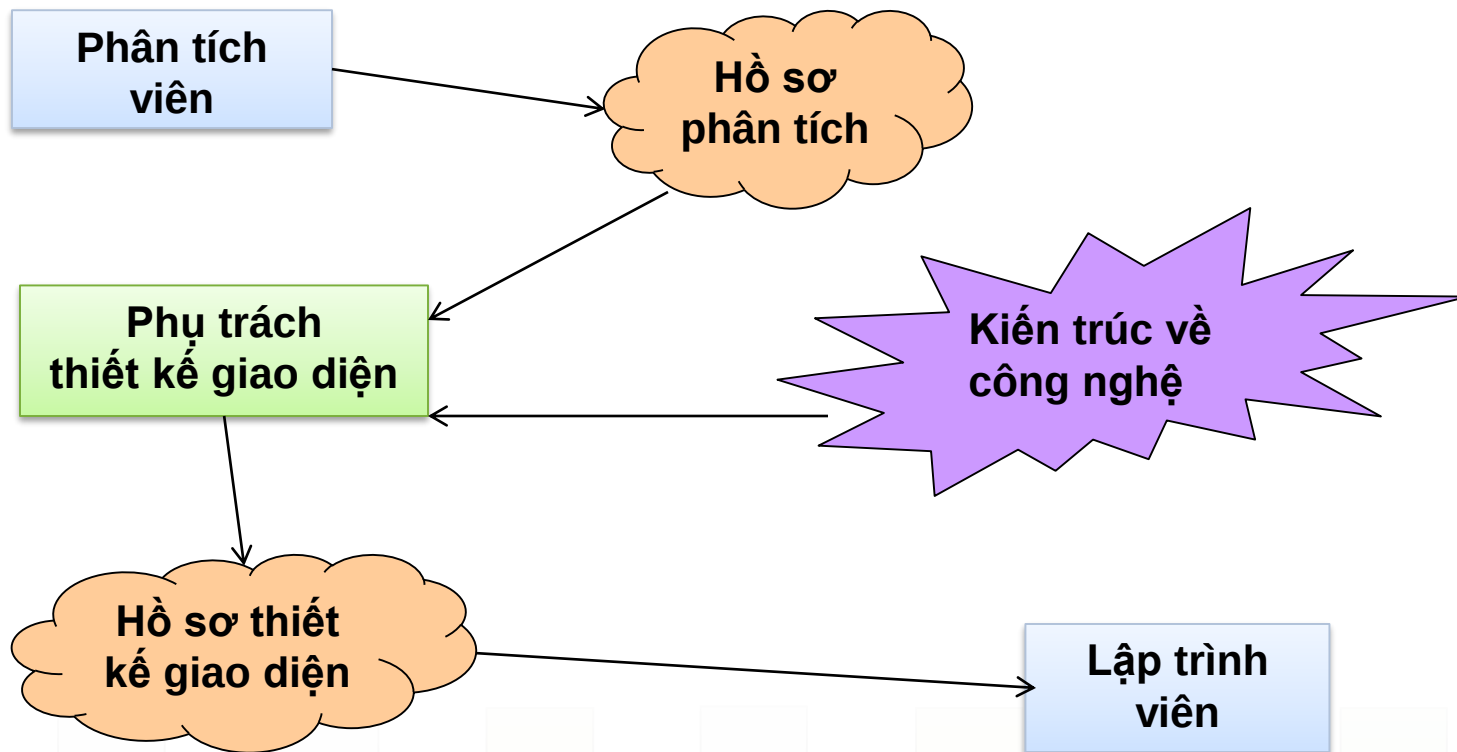
❖ KHÁI NIỆM

❖ NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

❖ CÁC KIỂU TƯƠNG TÁC

❖ QUY TRÌNH THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

❖ KỸ THUẬT THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG





2.1 KHÁI NIỆM THIẾT KẾ UI

❖ Thiết kế giao diện người dùng

- Mô tả hệ thống các màn hình giao diện của phần mềm dựa trên
 - Hồ sơ phân tích yêu cầu (đặc biệt các dòng dữ liệu nhập/ xuất)
 - Công nghệ giao diện được chọn

→ Lưu ý xem xét **tính tiện dụng**

→ Hiểu rõ khả năng của công nghệ đang sử dụng



2.1 KHÁI NIỆM THIẾT KẾ UI

❖ Hồ sơ thiết kế giao diện người dùng

- Tài liệu mô tả hệ thống các màn hình giao diện của phần mềm theo công nghệ giao diện được chọn

➤ Thiết kế với công nghệ cụ thể

- Sử dụng các khái niệm từ khóa đặc thù của công nghệ giao diện được chọn

➤ Thiết kế độc lập công nghệ

- Sử dụng các khái niệm chung cho các công nghệ giao diện



2.2 NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ UI

❖ Khi thiết kế UI phải tính đến *kinh nghiệm, năng lực, nhu cầu của người dùng*:

- Khả năng dùng bàn phím, chuột
- Tốc độ phản ứng, khả năng nhớ thao tác
- Sở thích, văn hóa, lứa tuổi: màu sắc, ngôn ngữ,...

❖ **Người thiết kế nên**

- Nhận thức được các hạn chế về vật lý và tinh thần của người dùng
 - Ví dụ: khả năng nhớ ngắn hạn bị hạn chế
 - Nên thừa nhận ai cũng có thể nhầm lẫn
- Luôn bao gồm việc làm bản mẫu để người dùng đánh giá



2.2 NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ UI

❖ Các nguyên tắc thiết kế:

▪ Thân thiện với người dùng

- Giao diện nên dựa vào các thuật ngữ và khái niệm hướng người dùng hơn là các khái niệm máy tính.
- *Ví dụ*, một hệ thống văn phòng nên dùng các khái niệm như thư từ, tài liệu, thư mục,... hơn là đường dẫn, tên file,...

▪ Nhất quán

- Hệ thống nên hiển thị một cách nhất quán. Các lệnh và menu nên có cùng định dạng, các dấu chấm lệnh nên tương tự nhau...

▪ Ít bất ngờ

- Nếu một lệnh được thực hiện theo cách thông thường, người dùng có thể dự đoán được thao tác của các lệnh tương tự.



2.2 NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ UI

❖ Các nguyên lý thiết kế (tt):

▪ Có thể khôi phục được

- Hệ thống nên cung cấp một số cơ chế phục hồi lại tình trạng hoạt động bình thường sau khi gặp lỗi. Cơ chế này có thể bao gồm chức năng undo, xác nhận một hành động hủy, xóa, ...

▪ Hướng dẫn người dùng

- Một số hướng dẫn người dùng như hệ thống giúp đỡ, tài liệu trực tuyến ... nên được cung cấp.

▪ Đa dạng người dùng

- Nên cung cấp các tiện ích tương tác cho các loại người dùng khác nhau.
- *Ví dụ*, một số người dùng có khả năng nhìn hạn chế thì nên để cỡ chữ to hơn.



Vấn đề thiết kế trong các UI

- ❖ Hai vấn đề cần được quan tâm trong thiết kế hệ thống tương tác
 - Người dùng cung cấp thông tin cho hệ thống bằng cách nào?
 - Hệ thống biểu diễn thông tin đến người dùng như thế nào?



2.3 CÁC KIỂU TƯƠNG TÁC

- ❖ Thao tác trực tiếp (direct manipulation)
- ❖ Chọn menu (menu selection)
- ❖ Điền vào form (form fill-in)
- ❖ Ngôn ngữ lệnh (command language)
- ❖ Ngôn ngữ tự nhiên (natural language)



2.3 CÁC KIỂU TƯƠNG TÁC

Kiểu tương tác	Ưu điểm	Nhược điểm	Ví dụ ứng dụng
Thao tác trực tiếp	Tương tác nhanh và trực quan Dễ học	Có thể khó cài đặt. Chỉ phù hợp khi có ẩn dụ hình ảnh cho các tác vụ và các đối tượng.	Video games Hệ thống CAD
Chọn menu	Tránh lỗi người dùng Yêu cầu gõ ký tự ít	Thao tác chậm đối với người sử dụng có kinh nghiệm. Có thể trở nên phức tạp nếu có nhiều lựa chọn menu.	Phần lớn các hệ thống thông dụng
Điền vào form	Nhập dữ liệu đơn giản Dễ học Kiểm tra được	Tốn nhiều không gian màn hình Rắc rối xảy ra khi các lựa chọn của người dùng không khớp với các trường của form.	Khai thuế, xử lý nợ cá nhân
Ngôn ngữ lệnh	Mạnh và linh động	Khó học Quản lý lỗi kém.	Hệ điều hành, hệ thống điều khiển và lệnh
Ngôn ngữ tự nhiên	Người sử dụng bình thường có thể dùng được. Dễ mở rộng	Yêu cầu gõ nhiều. Hệ thống hiểu ngôn ngữ tự nhiên không tin cậy được	Hệ thống truy vấn thông tin



Một số vấn đề trong thiết kế giao diện

- ❖ Phương pháp hiển thị thông tin, màu
- ❖ Thời gian phản hồi của hệ thống
- ❖ Cách thức xây dựng thông báo
- ❖ Các tiện ích trợ giúp

Một số vấn đề trong thiết kế giao diện

❖ Ví dụ thông báo lỗi

Please type the patient's name in the box then click on OK

Patient's name

MacDonald, R.

OK Cancel

System-oriented error message

?

Error #27

Invalid patient id

OK Cancel

User-oriented error message

R. MacDonald is not a registered patient

Click on Patients for a list of patients
Click on Retry to re-input the patient's name
Click on Help for more information

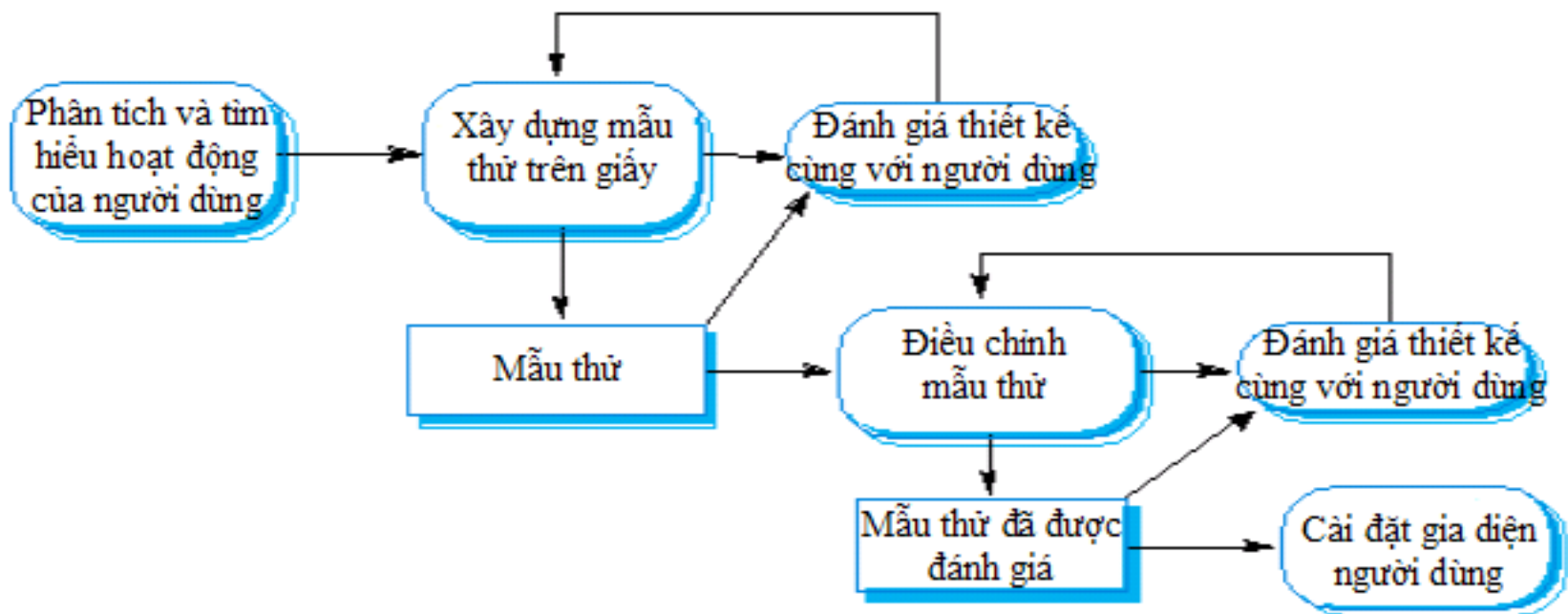
Patients Help Retry Cancel



2.4 QUY TRÌNH THIẾT KẾ UI

- ❖ Thiết kế UI là một quy trình có tính lặp lại với mỗi liên hệ chặt chẽ giữa người dùng và người thiết kế.
- ❖ Có 3 hoạt động chính:
 - **Phân tích người dùng:** Hiểu người dùng sẽ làm gì với hệ thống;
 - **Xây dựng prototype:** Xây dựng một chuỗi các prototype để thử nghiệm;
 - **Đánh giá giao diện:** Thử nghiệm các prototype này cùng với người dùng.

2.4 QUY TRÌNH THIẾT KẾ UI





2. THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

❖ KHÁI NIỆM

❖ NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

❖ CÁC KIỂU TƯƠNG TÁC

❖ QUY TRÌNH THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

❖ **KỸ THUẬT THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG**



2.5 KỸ THUẬT THIẾT KẾ UI

- ❖ Các bước thiết kế UI
- ❖ Một số kỹ thuật thiết kế



Các bước thiết kế UI

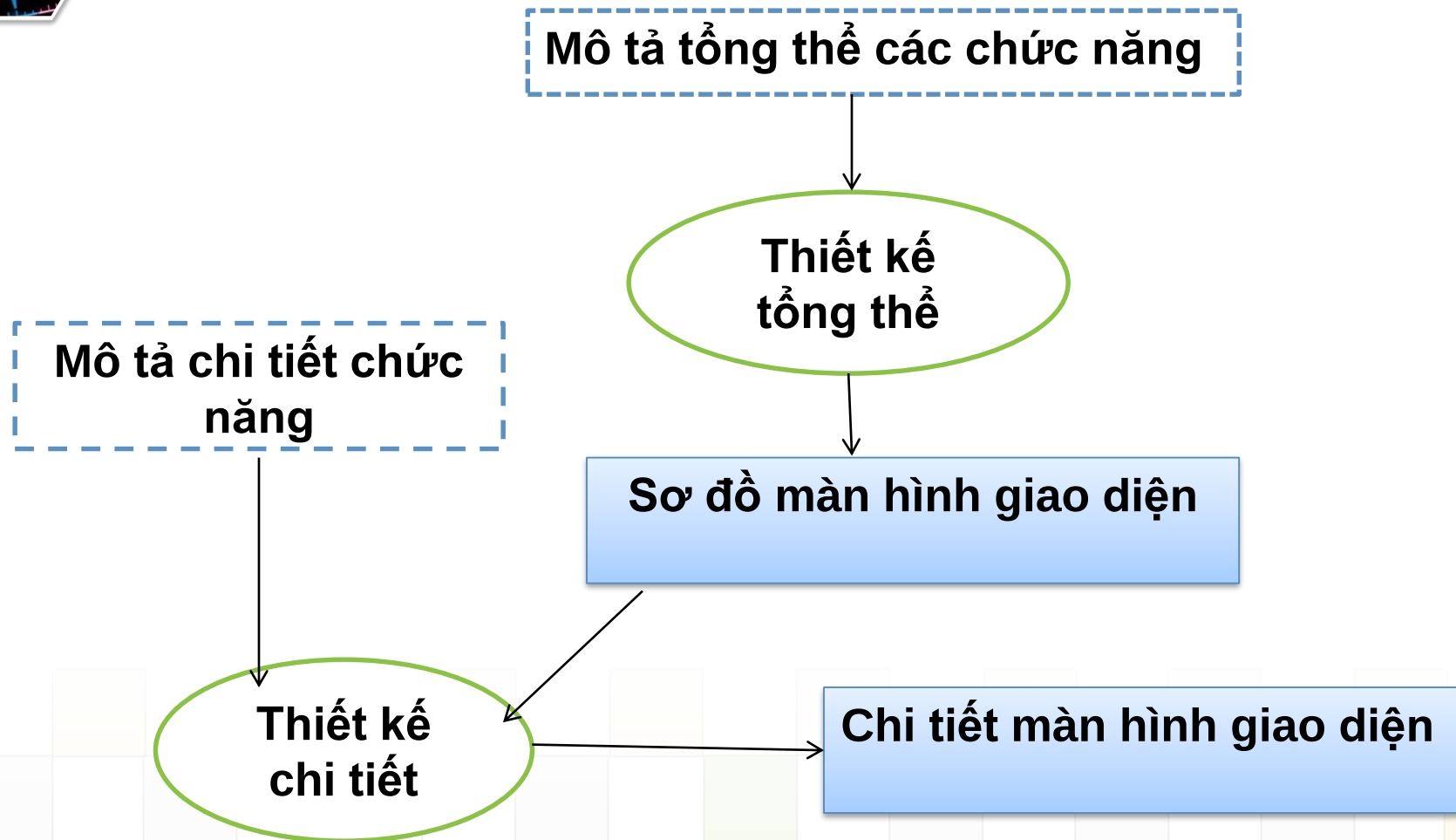
❖ Bước 1: Thiết kế tổng thể giao diện

- Mô tả tổng thể các màn hình giao diện
- Sự tồn tại
- Liên kết

❖ Bước 2: Thiết kế chi tiết giao diện

- Mô tả chi tiết từng màn hình giao diện
- Sắp xếp/ bố trí các đối tượng giao diện
- Các biến cố cần xử lý

Các bước thiết kế UI





Sơ đồ màn hình giao diện

❖ Khái niệm

- Một trong các công cụ cho phép mô tả trực quan hệ thống các màn hình giao diện

❖ Ký hiệu:

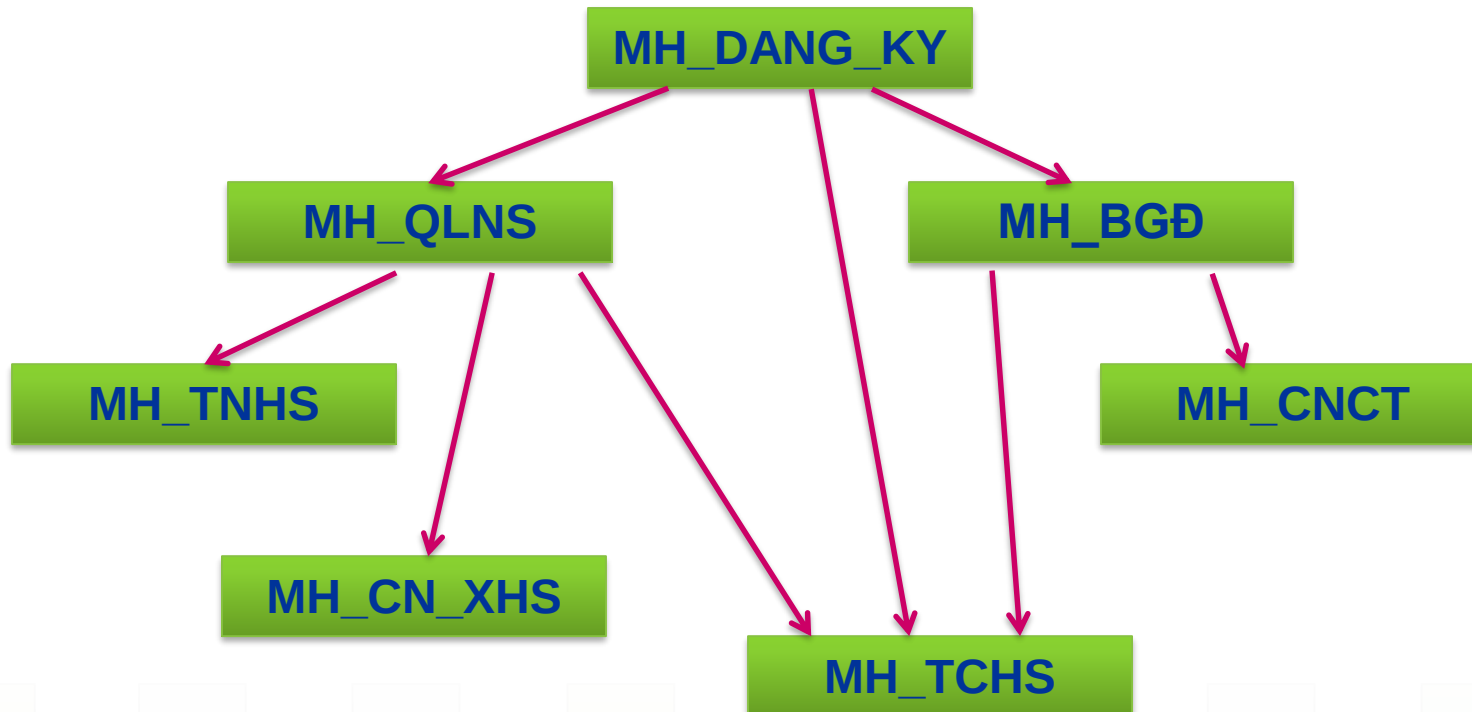
✓ Màn hình giao diện

✓ Liên kết 2 màn hình giao diện

Tên màn hình



VD. Sơ đồ màn hình giao diện



Chi tiết màn hình giao diện

KÝ HIỆU TRÊN MÀN HÌNH GIAO DIỆN

- ❖ Dữ liệu cần nhập mới

Hay Hay ký hiệu khác

- ❖ Dữ liệu kết xuất

Hay ***** Hay ký hiệu khác

- ❖ Dữ liệu cập nhật

Hay ##### Hay ký hiệu khác

- ❖ Dữ liệu với giá trị định sẵn

Hay (giá trị) Hay ký hiệu khác

- ❖ Biến cố cần xử lý





VD. Chi tiết màn hình giao diện

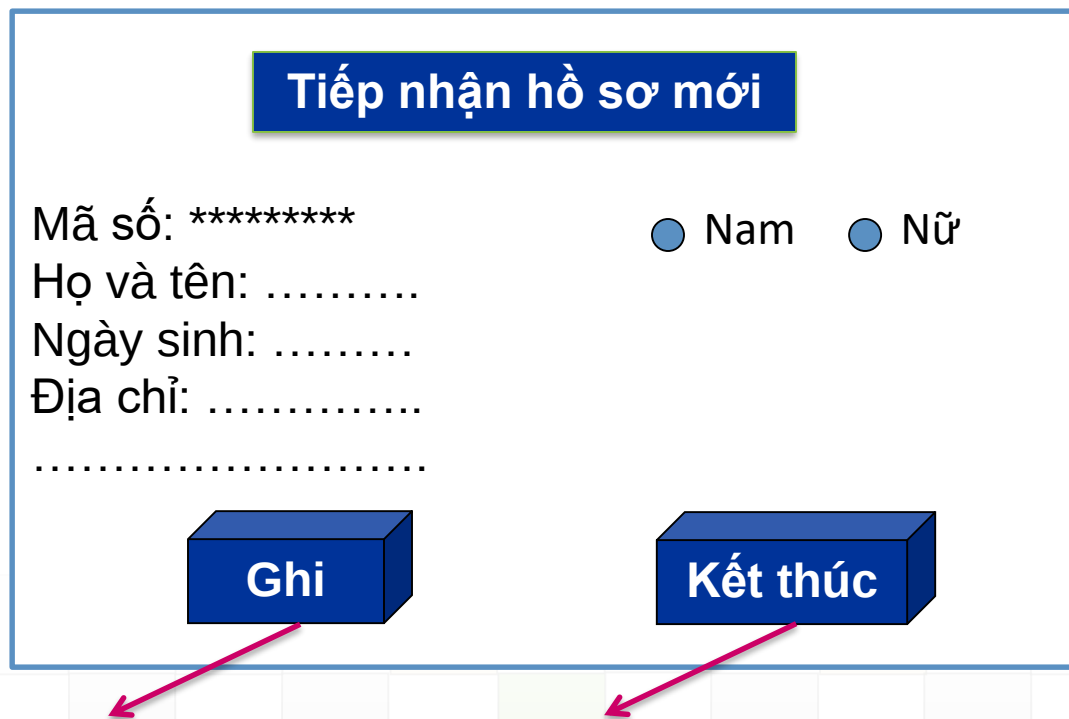
❖ Minh họa màn hình tiếp nhận hồ sơ nhân sự

Tiếp nhận hồ sơ mới

Mã số: *****
Họ và tên:
Ngày sinh:
Địa chỉ:
.....

☐ Nam ☐ Nữ

Ghi **Kết thúc**



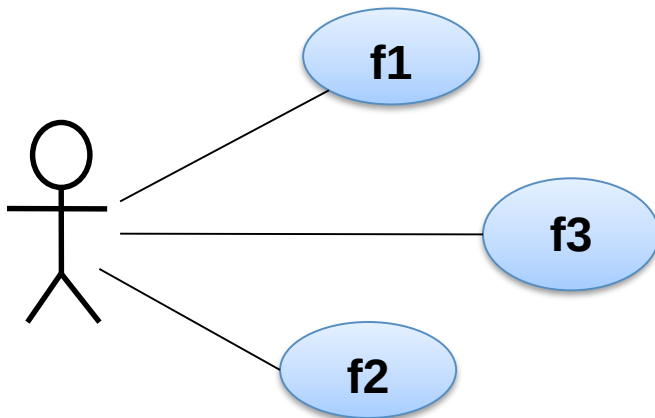


Một số kỹ thuật thiết kế UI

- ❖ Lập sơ đồ màn hình giao diện
- ❖ Thiết kế chi tiết màn hình giao diện

Kỹ thuật lập sơ đồ màn hình GD

Mô tả tổng thể
chức năng



Mô tả tổng thể màn
hình giao diện

Sơ đồ màn hình theo cách 1

Sơ đồ màn hình theo cách 2

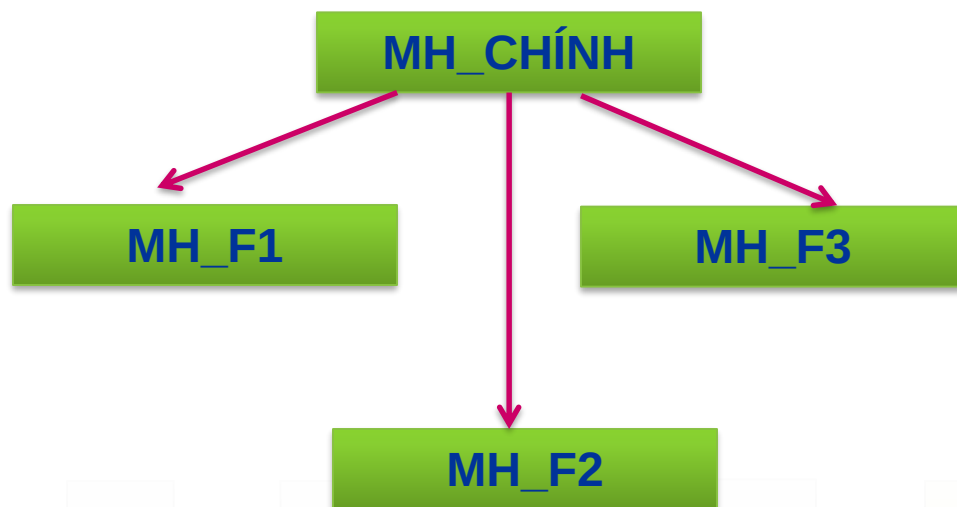
Sơ đồ màn hình theo cách 3

Sơ đồ màn hình theo cách 4

Sơ đồ màn hình theo cách 5

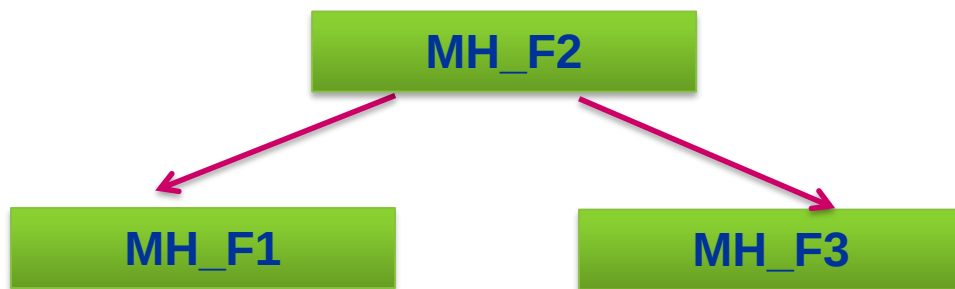


❖ Cách 1:



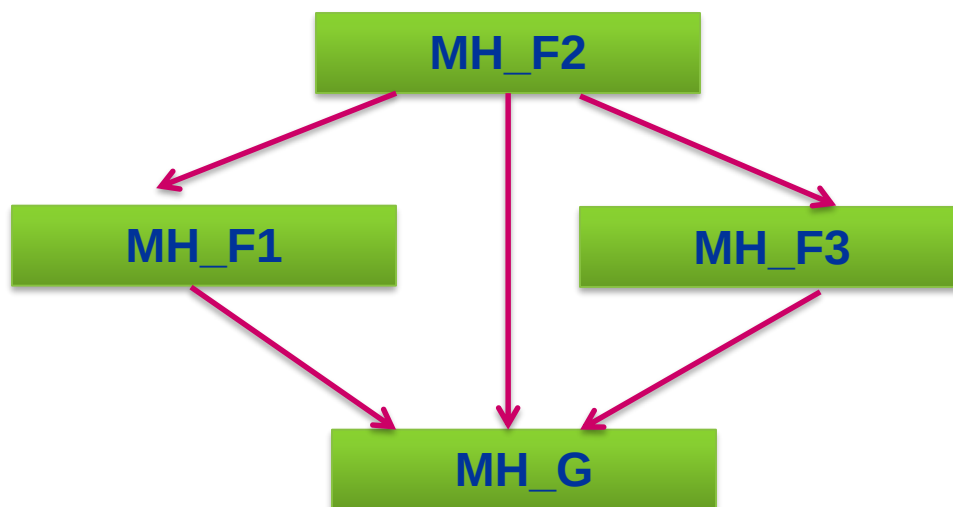


❖ Cách 2:



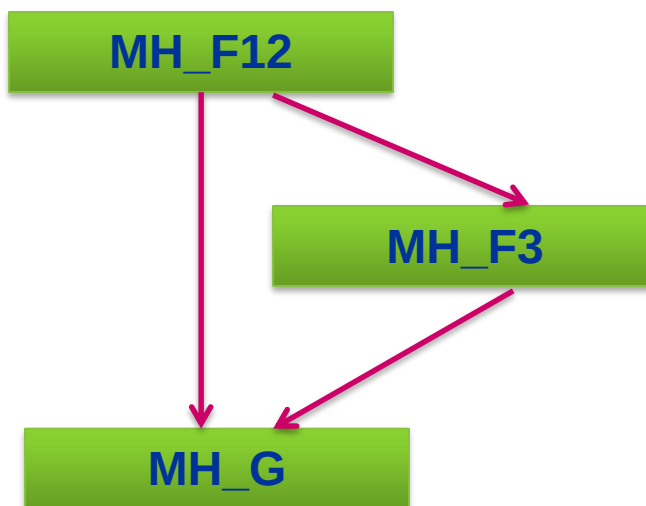


❖ Cách 3:



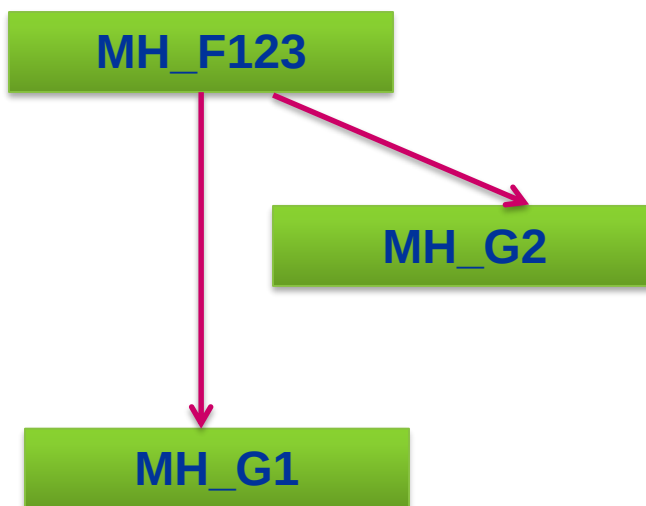


❖ Cách 4:





❖ Cách 5:





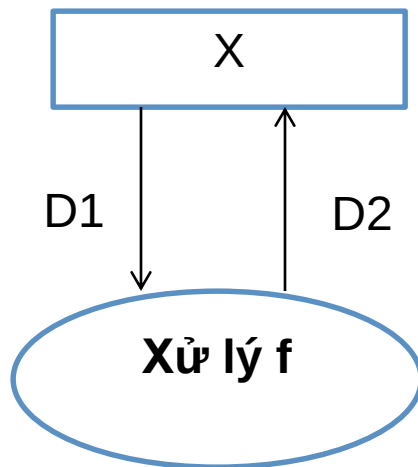
Một số kỹ thuật thiết kế UI

❖ Lập sơ đồ màn hình giao diện

❖ **Thiết kế chi tiết màn hình giao diện**

Kỹ thuật thiết kế chi tiết màn hình

Mô tả tổng thể
chức năng



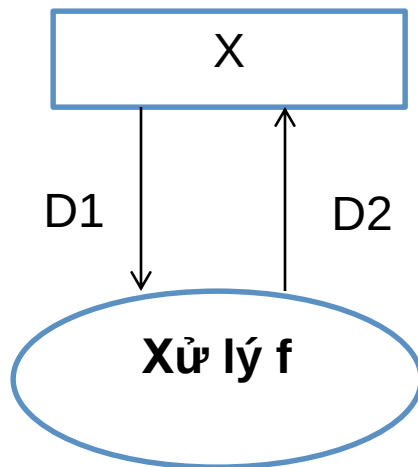
Kỹ thuật 1

Mô tả tổng thể màn
hình giao diện



Kỹ thuật thiết kế chi tiết màn hình

Mô tả tổng thể
chức năng



Kỹ thuật 2

Mô tả tổng thể màn
hình giao diện

Nghịệp vụ f

Thể hiện dạng **nhập liệu** của D1 với
các **giá trị định sẵn**

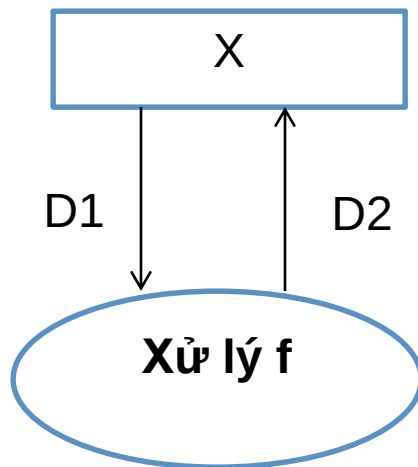
Thể hiện dạng **kết xuất** của D2

Thực hiện

Kết thúc

Kỹ thuật thiết kế chi tiết màn hình

Mô tả tổng thể
chức năng



Kỹ thuật 3

Mô tả tổng thể màn
hình giao diện

Nghịệp vụ f

Thể hiện dạng **nhập liệu** của D1 với
các **giá trị định sẵn**

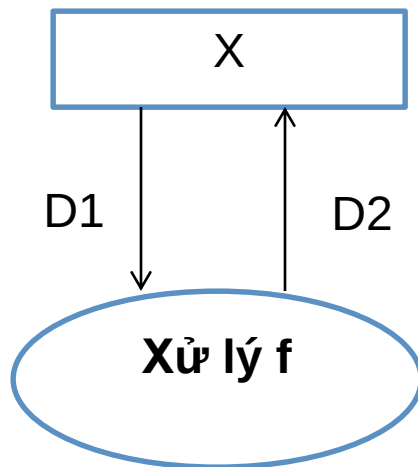
Thể hiện dạng **kết xuất** của D2 với
dạng chuỗi

Thực hiện

Kết thúc

Kỹ thuật thiết kế chi tiết màn hình

Mô tả tổng thể
chức năng



Kỹ thuật 4

Mô tả tổng thể màn
hình giao diện

Nghịệp vụ f

Thể hiện dạng **nhập liệu** của D1 với
dạng chuỗi

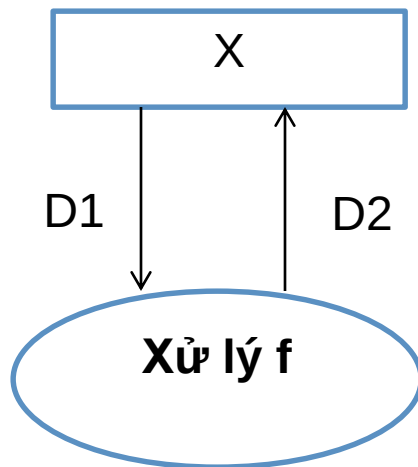
Thể hiện dạng **kết xuất** của D2 với
biểu tượng

Thực hiện

Kết thúc

Kỹ thuật thiết kế chi tiết màn hình

Mô tả tổng thể
chức năng



Kỹ thuật 5

Mô tả tổng thể màn
hình giao diện

Nghịệp vụ f

Thể hiện dạng **nhập liệu** của D1 với
dạng biểu tượng

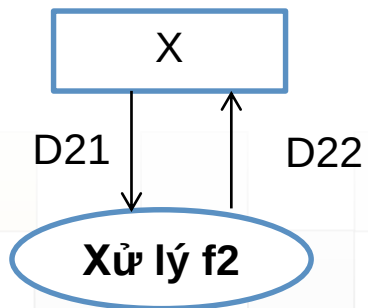
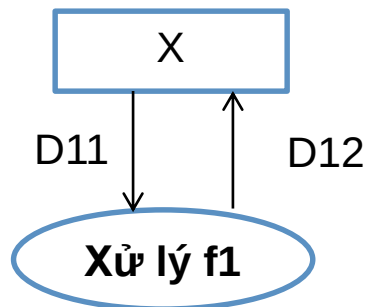
Thể hiện dạng **kết xuất** của D2 với
biểu tượng

Thực hiện

Kết thúc

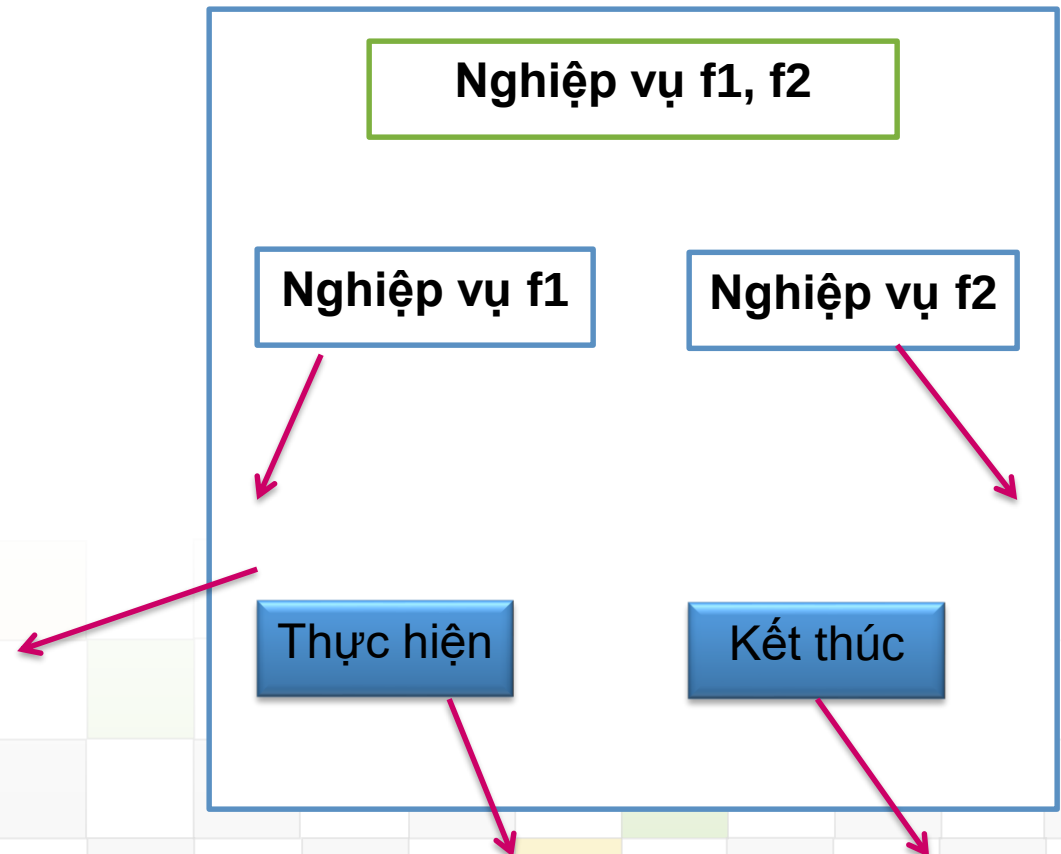
Kỹ thuật thiết kế chi tiết màn hình

Mô tả tổng thể
chức năng



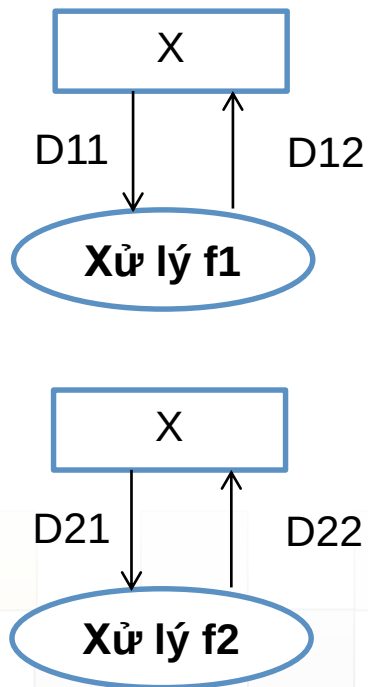
Kỹ thuật 6
(TAB)

Mô tả tổng thể màn
hình giao diện



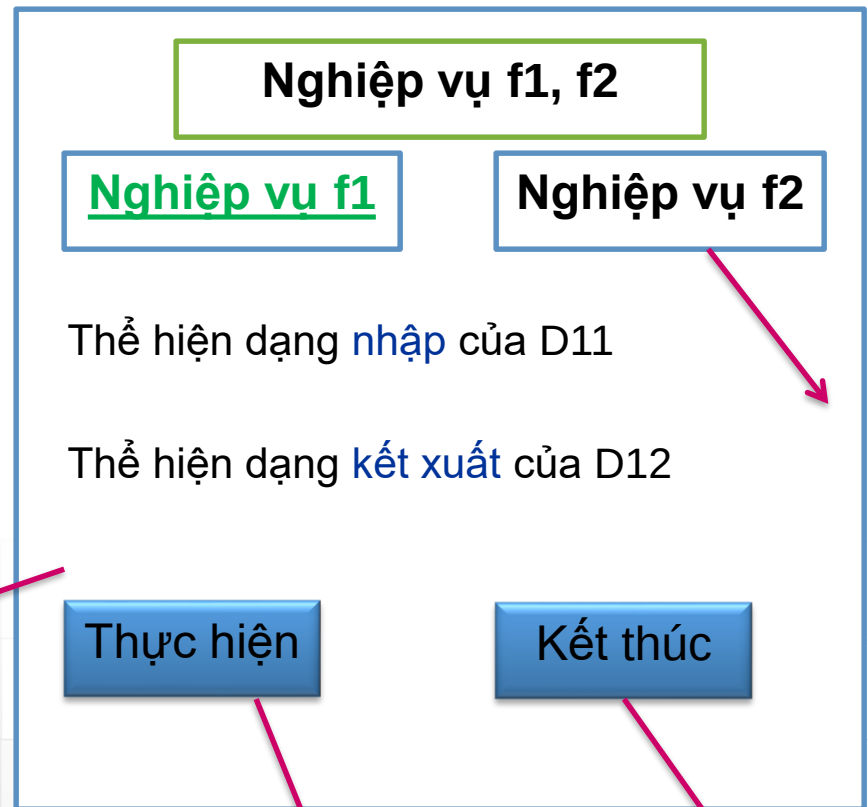
Kỹ thuật thiết kế chi tiết màn hình

Mô tả tổng thể
chức năng



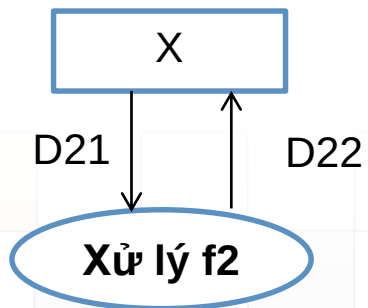
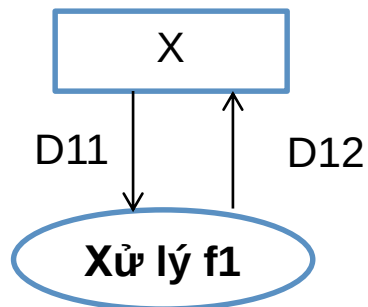
Kỹ thuật 6
(tab1)

Mô tả tổng thể màn
hình giao diện



Kỹ thuật thiết kế chi tiết màn hình

Mô tả tổng thể
chức năng



Kỹ thuật 6
(tab2)

Mô tả tổng thể màn
hình giao diện

Nghịệp vụ f1, f2

Nghịệp vụ f1

Nghịệp vụ f2

Thẻ hiện dạng **nhập** của D21

Thẻ hiện dạng **kết xuất** của D22

Thực hiện

Kết thúc

VD. Thiết kế GD Giải PT bậc 2

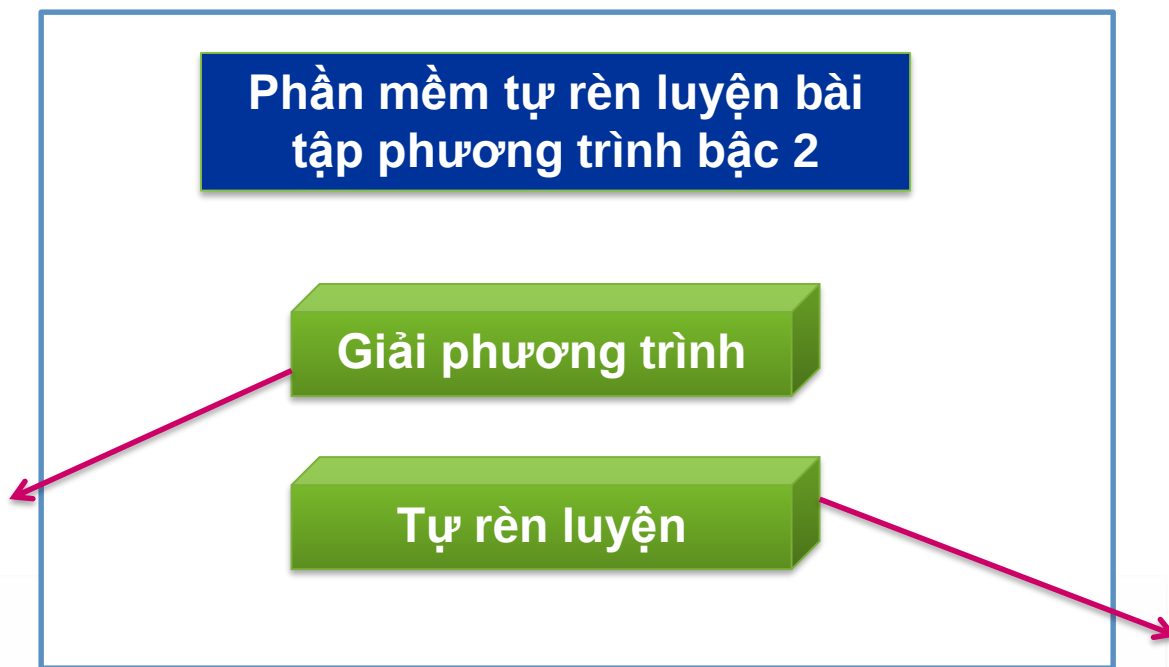
- ❖ Cách 1
- ❖ SƠ ĐỒ MÀN HÌNH





❖ Cách 1:

❖ MH_CHINH





- ❖ Cách 1:
- ❖ MH_GIAI_PT

Giải phương trình bậc 2

Phương trình:

$$\dots X^2 - \dots X + \dots = 0$$

Nghiệm:

Phương trình $***x^2 - ***x + *** = 0$ có ***
nghiệm

phân biệt $x1=***$ và $x2=***$

Đồng ý





❖ Cách 1:

❖ MH_TU_REN_LUYEN

**Tự rèn luyện giải
phương trình bậc 2**

Giải phương trình:

$$***X^2 + ***X - *** = 0$$

Nghiệm:

Kết quả:

Sai rồi !!! Phương trình có 2 nghiệm

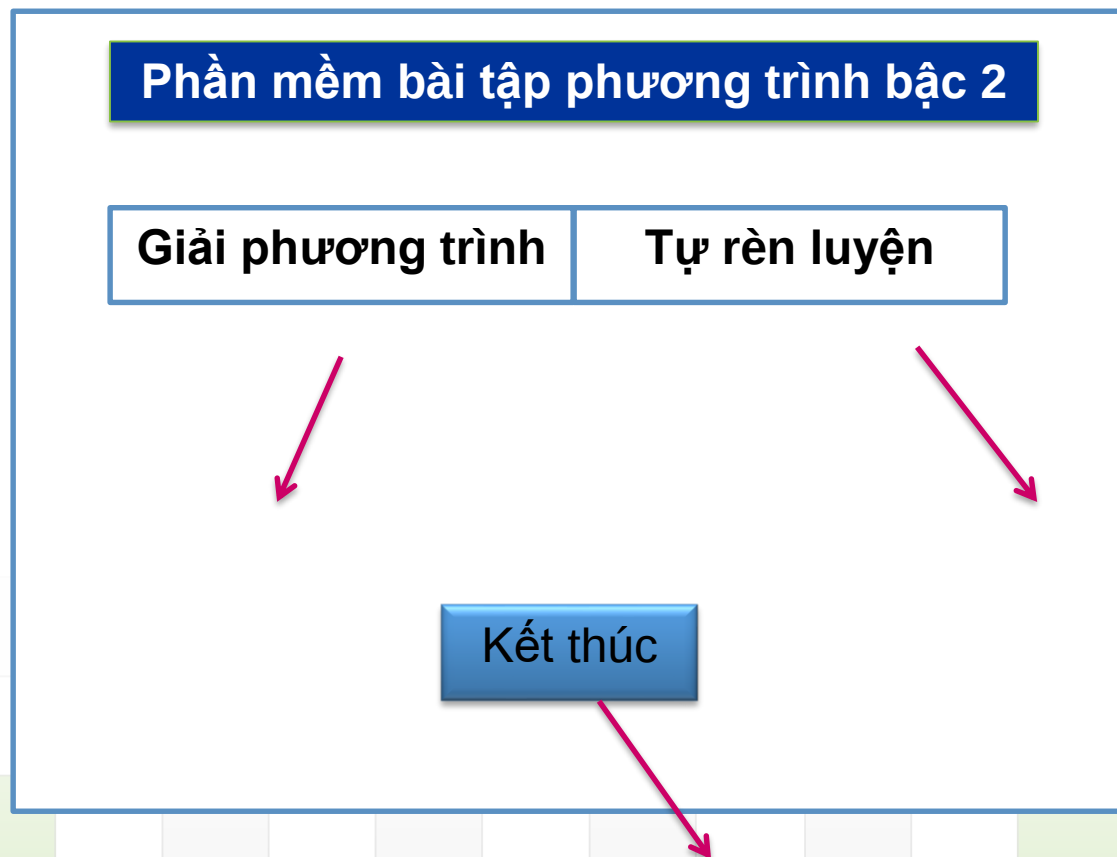
$x1=***$ và $x2=***$

Đồng ý

VD. Thiết kế GD Giải PT bậc 2

❖ Cách 2

❖ SƠ ĐỒ MÀN HÌNH



VD. Thiết kế GD Giải PT bậc 2

❖ Cách 2

❖ Giao diện khi chọn chức năng Giải phương trình

Phần mềm bài tập phương trình bậc 2

Giải phương trình

Tự rèn luyện

Phương trình:

$$\dots X^2 - \dots X + \dots = 0$$

Nghiệm:

Phương trình $2x^2 - 5x + 7 = 0$ có 2

nghiệm

phân biệt $x_1 = -1$ và $x_2 = -3.5$

Kết thúc

VD. Thiết kế GD Giải PT bậc 2

❖ Cách 2

❖ Giao diện khi chọn chức năng Giải phương trình

Phần mềm bài tập phương trình bậc 2

Giải phương trình

Tự rèn luyện

Giải phương trình:

$$3X^2 + 7X - 10 = 0$$

Nghiệm:

Kết quả:

Sai rồi !!! Phương trình có 2 nghiệm
 $x_1=1$ và $x_2=-3.33$

Kết thúc



Bài tập

BT1. Thiết kế giao diện cho pm Quản lý nhân sự

- Sơ đồ tổng thể màn hình
- Chi tiết từng màn hình

BT2. Thiết kế giao diện cho pm xếp loại học lực của học sinh

BT3. Thiết kế giao diện cho pm Quản lý thu chi



Đề bài BT1

- ❖ Xét phần mềm Quản lý nhân sự với yêu cầu chính là **tra cứu hồ sơ nhân viên** dựa trên họ tên. Hãy phân tích thiết kế với công nghệ Windows, xử lý dùng đơn thể và lưu trữ dùng CSDL quan hệ (chỉ xét các thuộc tính Họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ)

PHÂN TÍCH

THIẾT KẾ



BT1. Quản lý nhân viên

Phân tích yêu cầu (Ngôn ngữ tự nhiên)

- ❖ Người dùng muốn phần mềm quản lý nhân viên cho phép thực hiện các chức năng như sau:
 - ❖ Nhân viên
 - Quản lý hồ sơ nhân viên (Thêm mới, cập nhật, xóa) dựa theo BM1
 - Tra cứu hồ sơ nhân viên: cho phép nhập vào tên hoặc địa chỉ, hoặc trình độ của nhân viên và sau đó phần mềm sẽ xuất ra danh sách các nhân viên (thông tin hồ sơ nhân viên khi tra cứu theo BM1)
 - Lập báo cáo thống kê: yêu cầu lập báo cáo thông kê theo BM2
- ❖ Ban giám đốc: chỉ sử dụng 1 chức năng là cập nhật quy định tiếp nhận nhân viên mới

Ghi chú: chưa xem xét hết tất cả các chức năng

BT1. Quản lý nhân viên

BM1 Hồ sơ nhân viên

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Địa chỉ:

Đơn vị: Trình độ:

Ghi chú:

- Tuổi nhân viên theo quy định
Nam từ 18 đến 60, Nữ từ 18 đến 55
- Công ty có 5 đơn vị và chỉ chấp nhận 4 trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học

BM2

Thống kê trình độ

Trình độ	Số lượng	Tỷ lệ
Trung cấp		
Cao đẳng		
Đại học		
Sau đại học		

Ghi chú:

Số lượng: Số lượng nhân viên

Tỷ lệ = Số lượng / Tổng số nhân viên

QUY TẮC KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ

Họ và tên: không được rỗng

Giới tính: Nam hay Nữ

Ngày sinh: tương ứng tuổi từ 20 đến 40

Địa chỉ: không được trống



TRA CỨU HỒ SƠ NHÂN VIÊN

Tên nhân viên :..... (2)

(1)

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

STT	Họ tên	Giới tính	Địa chỉ	Tuổi
1	*****	*****	*****	*****
2	*****	*****	*****	*****

Mô tả sự kiện:

- (1) Load form: phần mềm hiển thị textbox cho phép người dùng nhập chuỗi và danh sách nhân viên rỗng
- (2) Textbox: Người dùng nhập chuỗi tên cần tìm và phần mềm tìm gần đúng theo chuỗi nhập, hiển thị thông tin nhân viên vào danh sách nhân viên



Đề BT2. Xếp loại học lực của học sinh

Phân tích yêu cầu (Ngôn ngữ tự nhiên)

- ❖ Với yêu cầu lập bảng xếp loại học lực, phần mềm bao gồm các người sử dụng và chức năng như sau:
- ❖ Nhân viên văn phòng giáo vụ: sử dụng 2 chức năng
 - Ghi nhận bảng điểm
 - Lập bảng xếp loại học lực
- ❖ Ban giám hiệu: chỉ sử dụng 1 chức năng là cập nhật quy tắc xếp loại học lực

Ghi chú: Chi tiết các chức năng sẽ mô tả sau, chưa xem xét hết tất cả các chức năng

Đề BT2. Xếp loại học lực của học sinh

Bảng điểm môn Lớp ... Niên khóa ...			
Học sinh	Điểm 15	Điểm 1 tiết	Điểm HK
Ghi chú: - Trường có 9 môn học ... Điểm 15, điểm 1 tiết có thể có nhiều cột - Điểm số là số thực có giá trị từ 0 đến 10			

Bảng xếp loại học lực Lớp ... Niên khóa ...				
Học sinh	TBHK1	TBHK2	TBCN	Học lực
<i>TBHK1, TBHK2</i> : trung bình cuối học kỳ được tính dựa trên quy tắc tính điểm trung bình học kỳ <i>TBCN</i> : trung bình cuối năm được tính dựa trên quy tắc tính điểm trung bình cuối năm <i>Học lực</i> : được tính điểm dựa trên quy tắc xếp loại học lực				



Đề BT2. Xếp loại học lực của học sinh

Quy tắc tính điểm trung bình học kỳ

$$TBHK = TTB/SMH$$

SMH là số môn học (hiện nay là 9 môn)

TTB là tổng trung bình các môn (TBMH)

$$TBMH = (TB15 + 2*TB1T + 3*DHK)/6$$

TB15 là trung bình của các bài kiểm tra thường xuyên

TB1T là trung bình của các bài kiểm tra 1 tiết

DHK là điểm thi cuối học kỳ

Quy tắc xếp loại học lực

TBCN < 5.0: Loại Yếu

TBCN >= 5 và TBCN < 6.5: Loại Trung bình

TBCN >= 6.5 và TBCN < 8: Loại Khá

TBCN >= 8: Loại Giỏi

Quy tắc tính điểm trung bình cuối năm

$$TBCN = (TBHK1 + 2*TBHK2)/3$$



Đề bài BT3

- ❖ Xét phần mềm Quản lý thu chi với yêu cầu chính là **Thống kê doanh thu tháng**. Hãy phân tích thiết kế với công nghệ Windows, xử lý dùng đơn thể và lưu trữ dùng CSDL quan hệ

PHÂN TÍCH

THIẾT KẾ



Câu hỏi thảo luận

